

Rechnernetze

Prof. Dr.-Ing. Steffen Knapp
Christoph Karls

- Inhalte
- Organisatorisches
- Literatur
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell

- **Inhalte**
- Organisatorisches
- Literatur
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell

Was stellen Sie sich unter einer Rechnernetze Vorlesung vor?



https://i1.wp.com/twice-technology.de/wp-content/uploads/2015/05/Fotolia_10155189_g.jpg

Lernziele (siehe Modulbeschreibung):

- ➡ Die Studierenden **kennen** die **Funktionsweise** und **Datenstrukturen** der **grundlegenden Internet-Protokollfamilien** zwischen LAN und Applikationsebene.
- ➡ Sie sind in der Lage, die **Kommunikation in** einem **Rechnernetzwerk** zu **beschreiben** und diese **Kenntnisse zur Fehlersuche einzusetzen**.

Inhalte (siehe Modulbeschreibung):

1. Kommunikations-Modelle
2. Ethernet
3. IP
4. TCP/UDP
5. Ausgewählte Internetprotokolle der Anwendungsschicht
6. Netzwerktools (=> Übungen)

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

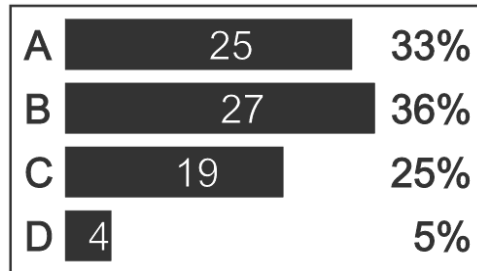
- ➡ Wie gute kennen Sie sich **aktuell** mit den Vorlesungsinhalten aus?
- a) Bisher noch wenig Kontakt mit den Vorlesungsinhalten
 - b) Von einzelnen Themen habe ich schon mal gehört
 - c) Einige Themen sind mir bekannt
 - d) Kenne ich schon alles

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➔ Wie gute kennen Sie sich **aktuell** mit den Vorlesungsinhalten aus?

- a) Bisher noch wenig Kontakt mit den Vorlesungsinhalten
- b) Von einzelnen Themen habe ich schon mal gehört
- c) Einige Themen sind mir bekannt
- d) Kenne ich schon alles

• Ergebnis SoSe 2021:



Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

- ➡ Haben Sie schon einmal vom dem Transmission Control Protocol (TCP) gehört?
- a) JA
 - b) NEIN

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➡ Haben Sie schon einmal vom dem Transmission Control Protocol (TCP) gehört?

- a) JA
- b) NEIN

➡ Ergebnis SoSe 2021:

Ja	54	69%
Nein	24	31%

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➡ **Kennen Sie die Unterschiede zwischen dem Transmission Control Protocol (TCP) und dem User Datagram Protocol (UDP)?**

- a) JA
- b) NEIN

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➡ **Kennen Sie die Unterschiede zwischen dem Transmission Control Protocol (TCP) und dem User Datagram Protocol (UDP)?**

- a) JA
- b) NEIN

➡ **Ergebnis SoSe 2021:**

Ja	22	29%
Nein	53	71%

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➡ Wissen Sie wofür das Domain Name System (DNS) verwendet wird?

- a) JA
- b) NEIN

Umfragen zu den Vorkenntnissen bzgl. der Vorlesungsinhalte:

➔ Wissen Sie wofür das Domain Name System (DNS) verwendet wird?

- a) JA
- b) NEIN

➔ Ergebnis SoSe 2021:

Ja	39	49%
Nein	40	51%

- Inhalte
- **Organisatorisches**
- Literatur
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell

Zentrale Anlaufstelle: Moodle

The screenshot shows the Moodle interface for htw saar. The top navigation bar includes the htw saar logo and links for Datenschutz, Hilfe & Support Studierende, Hilfe & Support Dozierende, and Deutsch (de). The left sidebar contains a menu with the following items: Rechnernetze (PIB-RN) (highlighted), Teilnehmer/innen, Badges, Kompetenzen, Bewertungen, Allgemeines, Virtueller Raum (BBB), Vorlesung, Praktikum, Organisatorisches (Alt), Einführung Alt, Vorlesungsunterlagen, and Übungen. The main content area displays the 'Rechnernetze (PIB-RN)' page, which includes a breadcrumb trail (Dashboard / Meine Kurse / Rechnernetze (PIB-RN)), a link to 'Ankündigungen', and a section for 'Virtueller Raum (BBB)' with a link to 'Virtueller Vorlesungs- oder Konferenzraum'. Below this, there are links for 'Vorlesung' and 'Praktikum'.

Sind Sie alle in Moodle eingeschrieben?

➡ **In welchem Studiengang sind Sie eingeschrieben?**

- ➡ PIB
- ➡ KIB
- ➡ PRI
- ➡ DFHI
- ➡ BMB
- ➡ Sonstige?

Aufteilung:

Vorlesung

2 SWS

2 SWS

Übungen

Stundenplanung SoSe:

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
8:15 - 9:45					Übung
10:00 - 11:30					Übung
11:45 - 13:15					
14:15 - 15:45	Vorlesung				
16:00 - 17:30	Übung				
17:45 - 19:15	Übung				



Termin Vorlesung



Termine Übungen

Übungen:

Ansprechpartner für die Übungen ist Christoph Karls
(christoph.karls@htwsaar.de)

Jeder Studierende besucht eine feste Übungsgruppe
(ein fester Slot im Stundenplan)

Die Einteilung der Gruppen erfolgt per Moodle.

Details zum Prozedere werden per Moodle bekanntgegeben.

Achtung: Die Übungen sind eine Prüfungsvorleistung (PVL)!
Das Bestehen der PVL ist die Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur.

Praktikum im Kommunikations-Informatik Labor (Raum 5204)



Auf Apple MacOS-Systemen

- Inhalte
- Organisatorisches
- **Literatur**
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell

➔ Harald Zisler

➔ Computer-Netzwerke

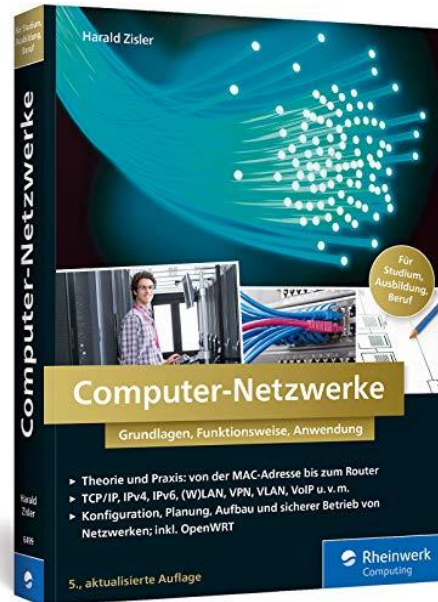
➔ Grundlagen, Funktionsweisen, Anwendung. Für Studium, Ausbildung und Beruf

➔ 6. aktualisierte Auflage

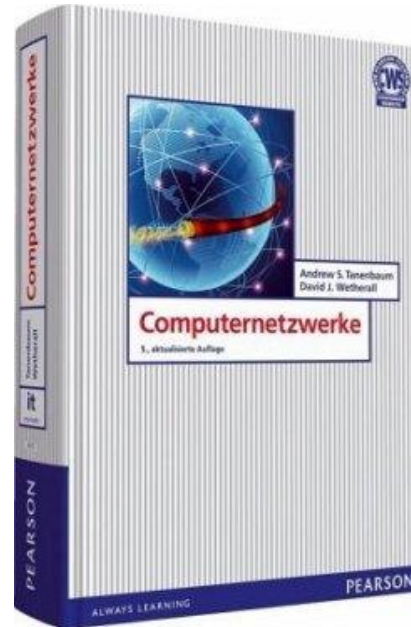
➔ September 2020

➔ Rheinwerk Verlag

➔ 459/07787



- ➔ **Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall**
 - ➔ Computernetzwerke
- ➔ **5. aktualisierte Auflage**
- ➔ **1. August 2012**
- ➔ **Pearson Studium**

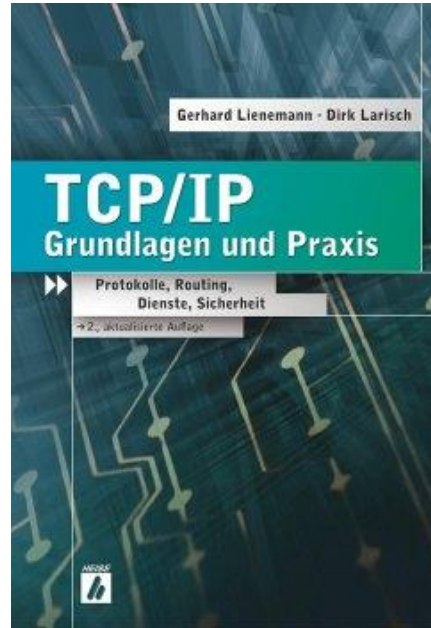


- ➔ **Gerhard Lienemann, Dirk Larisch**
 - ➔ TCP/IP - Grundlagen und Praxis
 - ➔ Protokolle, Routing, Dienste, Sicherheit

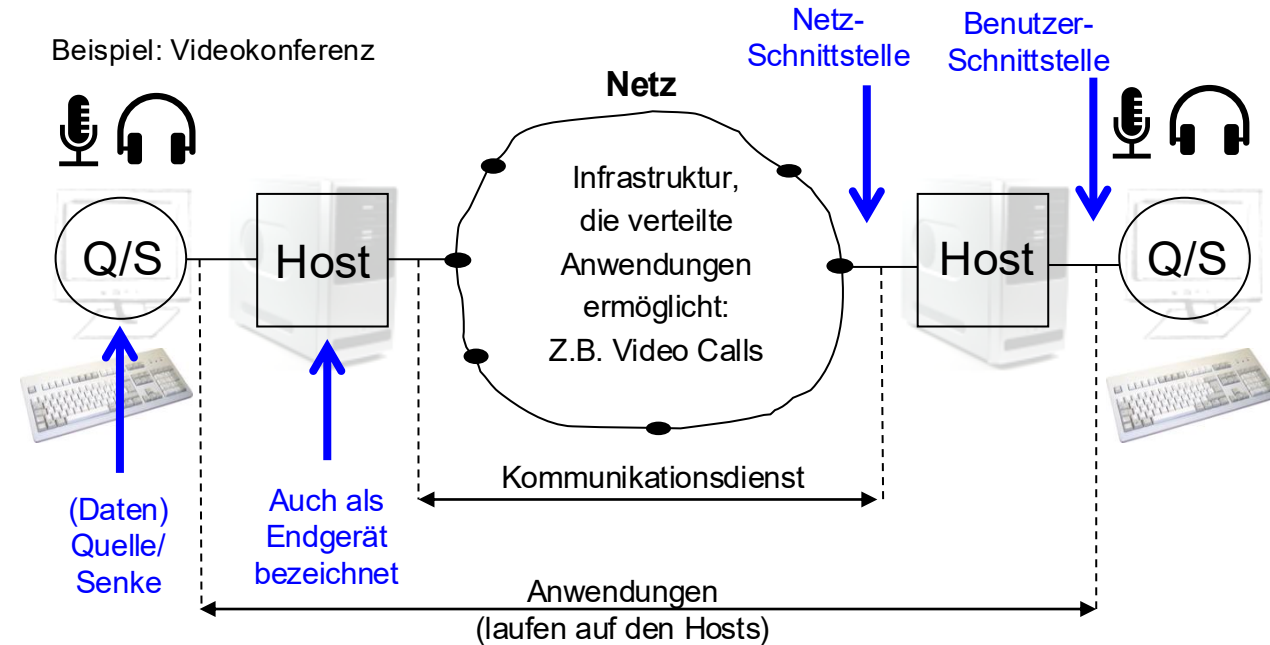
➔ **2. Auflage**

➔ **November 2013**

➔ **Heise Medien**



- Inhalte
- Organisatorisches
- Literatur
- **Einführung Protokolle**
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell



- ➔ Netz stellt Anwendungen **Kommunikationsdienste (-services)** zur Verfügung
- ➔ Implementierung der Dienste durch **Protokolle**

Was ist ein Protokoll?

➡ Alle **Vereinbarungen für Informationsaustausch** zwischen mindestens zwei Partnerinstanzen

➡ Was charakterisiert ein Protokoll?

➡ **Syntax** =

➡ **Semantik** =

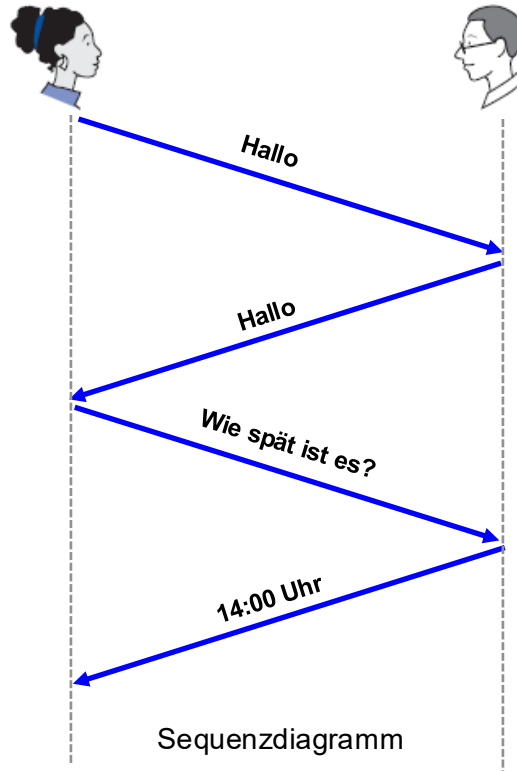
➡ **Zeitvorgaben** =

➡ Auslösung „standardisierter“ Aktionen durch Nachrichten

➡ Verschiedene Protokolle für verschiedene Aufgaben

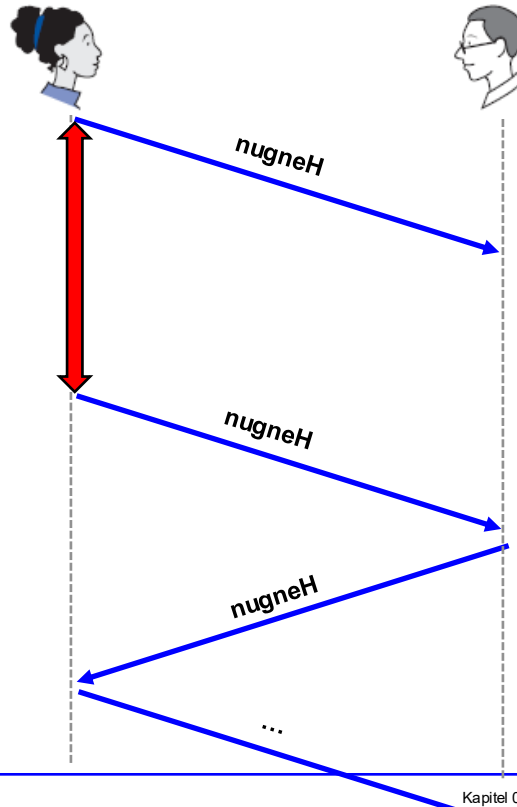
Was ist ein Protokoll? ...

Protokoll zwischen Menschen



Was ist ein Protokoll? ...

Protokoll zwischen Menschen



Syntax: Festlegung der **Datenformate**
(Welche Zeichen werden benutzt?)

=> Buchstaben

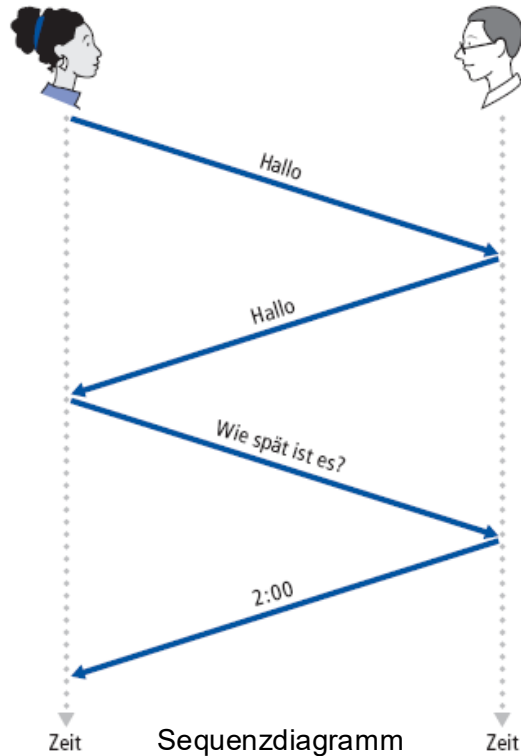
Semantik: **Bedeutung** aller Kommandos und Antworten
(Was bedeuten die Zeichen?)

=> "nugneH" ist eine klingonische Begrüßung

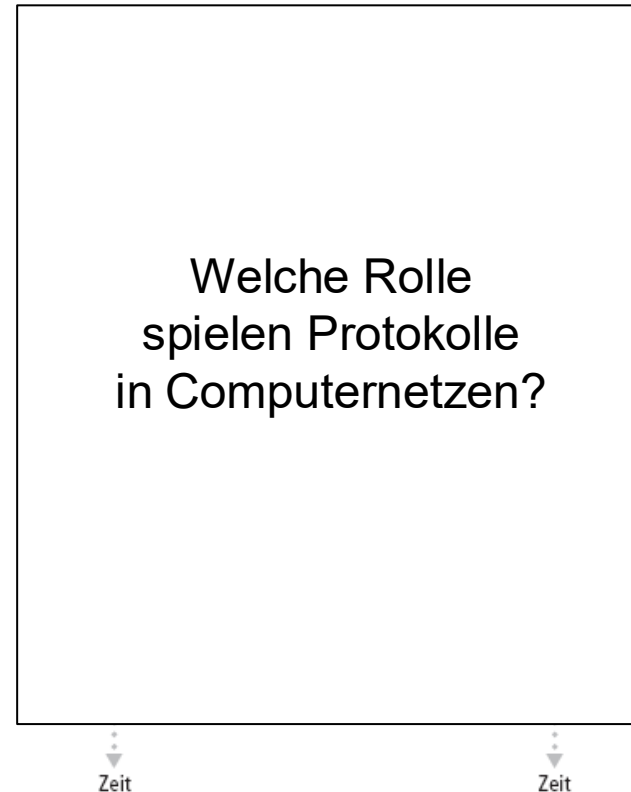
Zeitvorgaben: Obergrenzen für die **Dauer** eines
Protokollzustandes
(Wann wird kommuniziert? Wie lange wird gewartet?)

Was ist ein Protokoll? ...

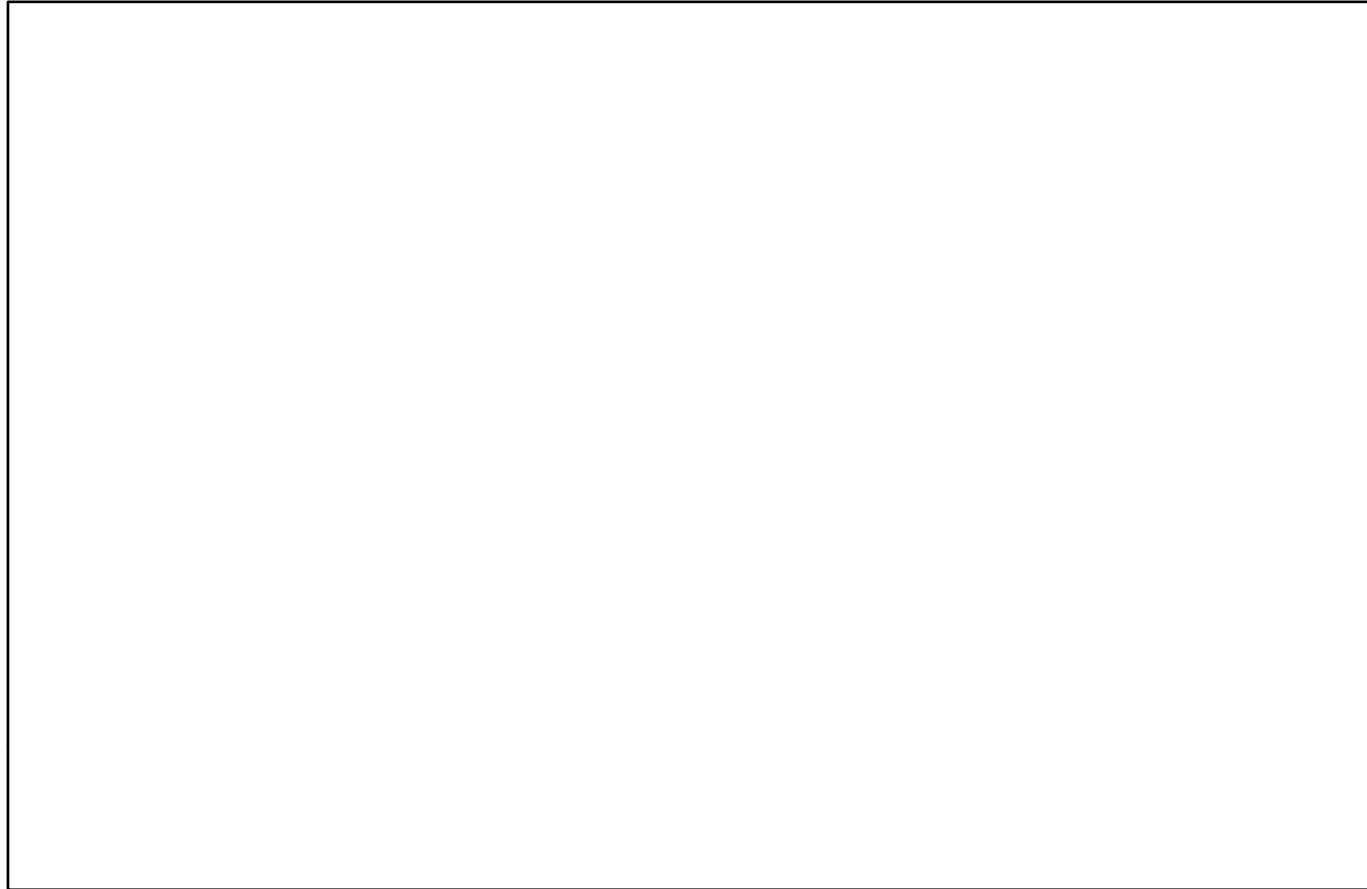
Protokoll zwischen Menschen



Protokoll in Computernetzen



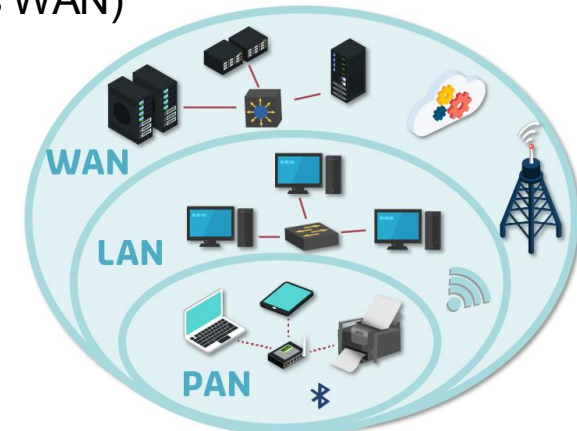
Warum ist es wichtig sich an Protokolle zu halten?



- Inhalte
- Organisatorisches
- Literatur
- Einführung Protokolle
- **Übersicht Netzwerkstruktur**
- Einführung Anwendungen
- Schichtenmodell

➔ Welche Bezeichnungen für verschiedenen räumlichen Netzwerkbereiche gibt es?

- Personal Area Network (**PAN**): Persönliches Umfeld
- Local Area Network (**LAN**): Innerhalb von Gebäuden
- Wide Area Network (**WAN**): Fernstrecken, weltweit
- **Intranet**: Privates, nicht-öffentliches Datennetzwerk (LAN bis WAN)
- **Internet**: Weltweites, öffentliches Datennetzwerk



<https://i.pinimg.com/originals/14/63/cf/1463cf1d739cf9b3144ff4c020c914e.png>

➤ Netz-Zugang

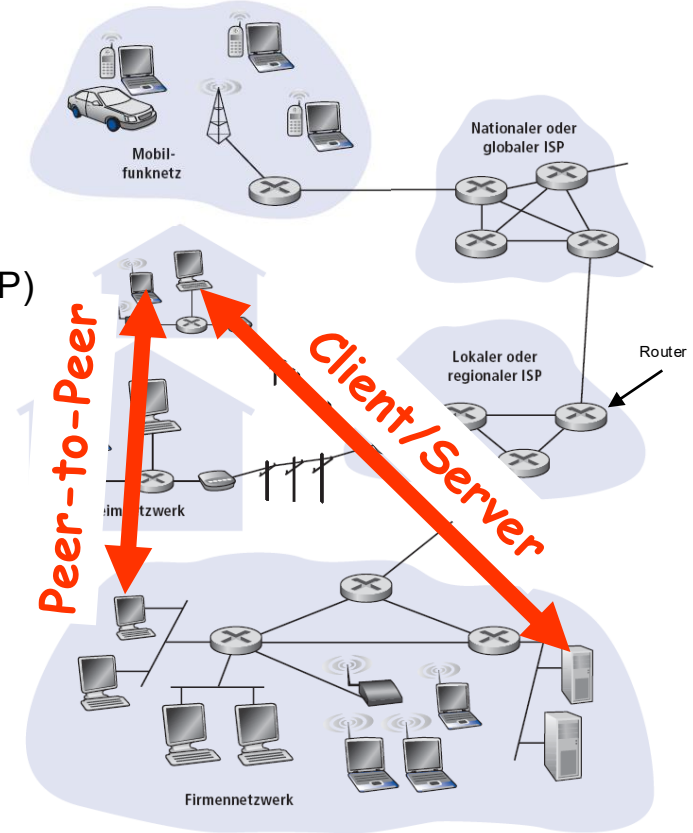
- Kabelgebunden
- Drahtlos

➤ Innerer Netzaufbau

- Zuständigkeit: Internet Service Provider (ISP)
- Vermittlungsknoten (Router)

➤ Randbereich / Architekturen

- Endgeräte und Anwendungen
- Client-/Server-Architektur
 - z. B. Webbrowser/Server
- Peer-to-Peer-Architektur
 - z. B. Voice over IP (VoIP)



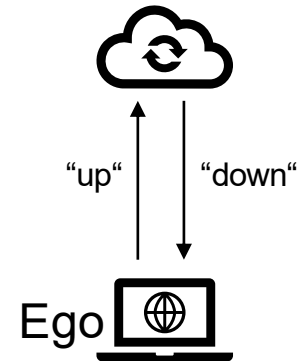
Randbereich: Zugangssysteme

➔ Anbindung von ...

- ➔ Privathaushalten
- ➔ Unternehmen/Institutionen
- ➔ Mobilien Endgeräten

➔ Wichtige Eigenschaften:

- ➔ Bandbreite (Bits pro Sekunde)
- ➔ Geteilte oder exklusive Nutzung



Maßeinheiten für die Datenrate

1 kbit/s = 1.000 bit/s

1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s

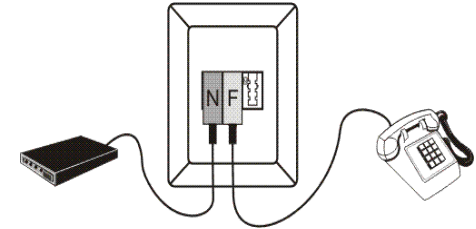
1 Gbit/s = 1.000.000.000 bit/s

Randbereich: Zugangssysteme ...

Historische Zugangstechnik mit simultaner Telefonleitung

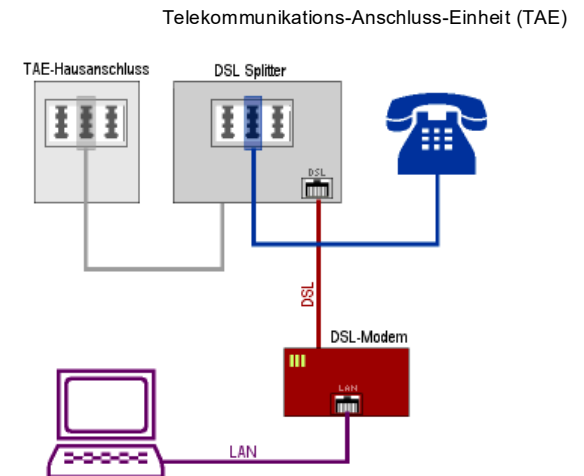
➔ Analogmodem, ISDN-Modem

- ➔ Bis zu 56 bzw. 64 kbit/s exklusiv
- ➔ Telefonie und Internet schließen sich gegenseitig aus



➔ (A)DSL: (Asymmetric) Digital Subscriber Line

- ➔ Wenige Mbit/s upstream
- ➔ Bis zu 16 Mbit/s downstream



Randbereich: Zugangssysteme ...

Umstellung auf All-IP Anschlüsse für Internetzugang (inkl. IP-Telefonie) umgesetzt

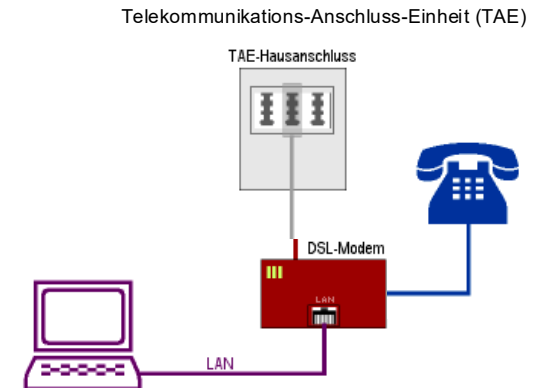
➔ (A)DSL: (Asymmetric) Digital Subscriber Line

- ➔ Wenige Mbit/s upstream
- ➔ Bis zu 16 Mbit/s downstream



➔ (V)DSL: (Very High Speed) Digital Subscriber Line

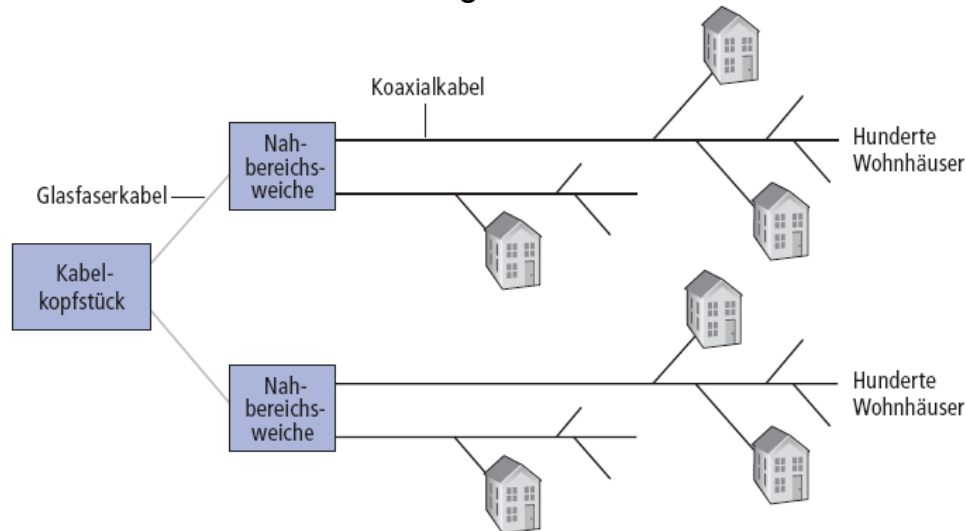
- ➔ Bis zu 50 Mbit/s upstream
- ➔ Bis zu 400 Mbit/s downstream



Randbereich: Zugangssysteme ...

➔ Coax Kabel (Nutzung/Ausbau der Infrastruktur des Kabelfernsehens):

- ➔ Bis zu 50 Mbit im upstream
- ➔ Bis zu 1 Gbit downstream
- ➔ Viele Haushalte an einem Koaxialkabel (sharing)
 - ➔ Was hat dies für Auswirkungen?



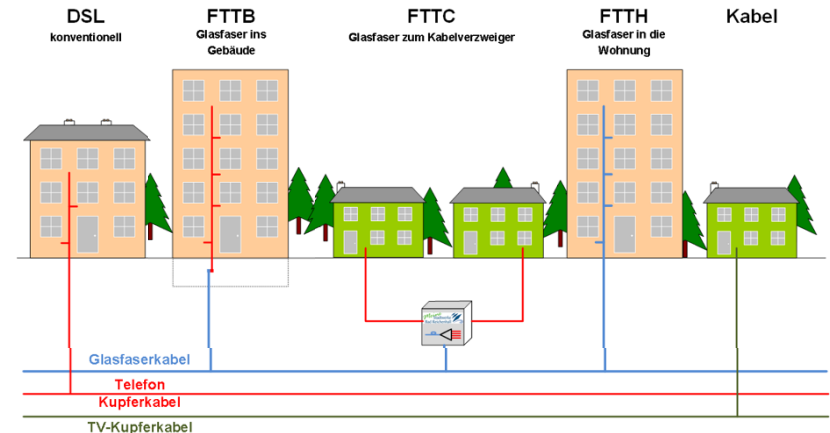
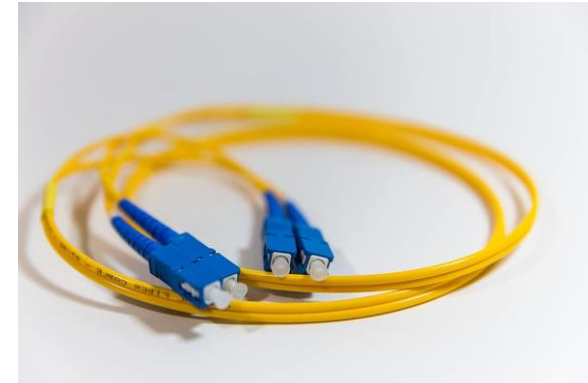
Randbereich: Zugangssysteme ...

➔ Fiber Cable (Glasfaser Kabel):

➔ > 1 Gbit (pro Richtung up/down)

➔ Zwischenschritte auf dem Weg zur vollständigen "Verglasung":

- ➔ FTTC - Fibre-to-the-Curb
- ➔ FTTB - Fibre-to-the-Building
- ➔ FTTH - Fibre-to-the-Home
- ➔ FTTD - Fibre-to-the-Desk



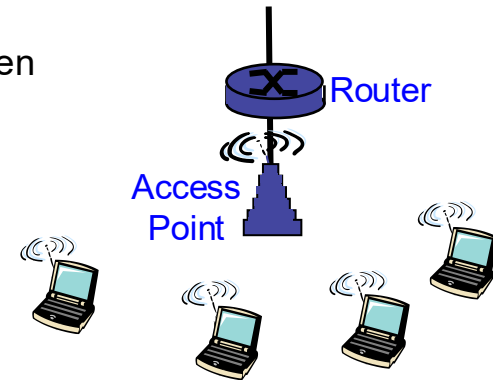
Randbereich: Zugangssysteme ...

➔ Drahtloser Zugang

- ➔ Endsystem über Basisstation mit Router verbunden
- ➔ Wireless LAN:
 - ➔ IEEE 802.11b/g: bis zu 11/54 Mbit/s
 - ➔ IEEE 802.11n: bis zu 800 Mbit/s
 - ➔ IEEE 802.11ac: bis zu 1,8 Gbit/s
 - ➔ IEEE 802.11ax: bis zu 4,8 Gbit/s

- ➔ Achtung! Luft ist ein „Shared Medium“:

=> Die Bandbreite teilen sich somit alle Endgeräte



Randbereich: Zugangssysteme ...

➡ Drahtloser Zugang

➡ Mobilfunk

➡ Durch Netzbetreiber bereitgestellt (T-Mobile, Vodafone, O2, etc.)

➡ Achtung! Die Endgeräte konkurrieren um Bandbreite

Generation	2G			3G			4G		5G
Technologie	GSM	GPRS	EDGE	UMTS	HSPA	HSPA+	LTE	LTE-A	NR
ungefähre max. Datenraten	0.01 Mbps	0.1 Mbps	0.2 Mbps	0.4 Mbps	14 Mbps	42 Mbps	150 Mbps	1000 Mbps	>1000 Mbps
ungefähre Latenzzeit	500 ms	500 ms	300 ms	150 ms	100 ms	50 ms	10 ms	5 ms	1 ms

Quelle: https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/_processed_/1/d/csm_Generationen_f1876bd0c7.png

Randbereich: Zugangssysteme ...

➔ Drahtloser Zugang

➔ Satellitenkommunikation

➔ Kategorien:

- ➔ Geosynchronous Earth Orbit (GEO),
Medium Earth Orbit (MEO),
Low Earth Orbit (LEO)

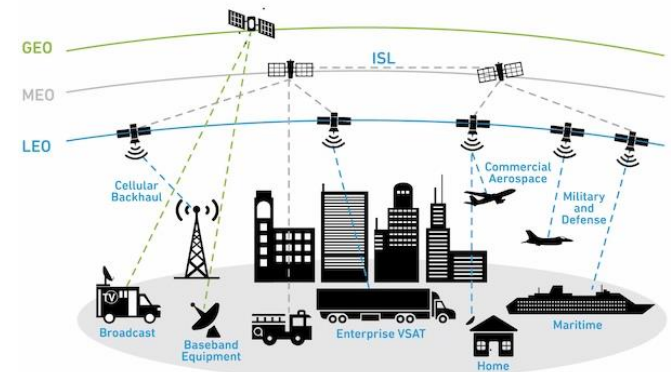
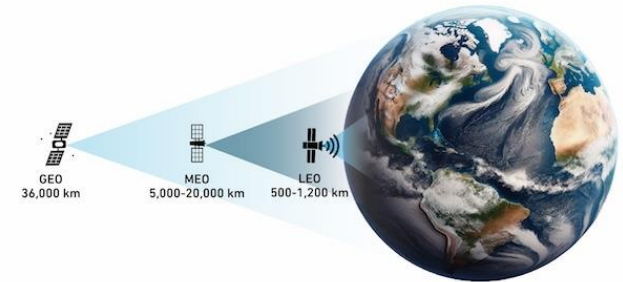
➔ Unterschiedliche Abdeckung

- ➔ Anzahl notwendiger Satelliten

➔ Unterschiedliche Signallaufzeiten

- ➔ Tauglichkeit für
Echtzeitkommunikation

➔ Aktuelle Ansätze vor allem im LEO (vgl. Starlink, Eutelsat OneWeb, etc.)

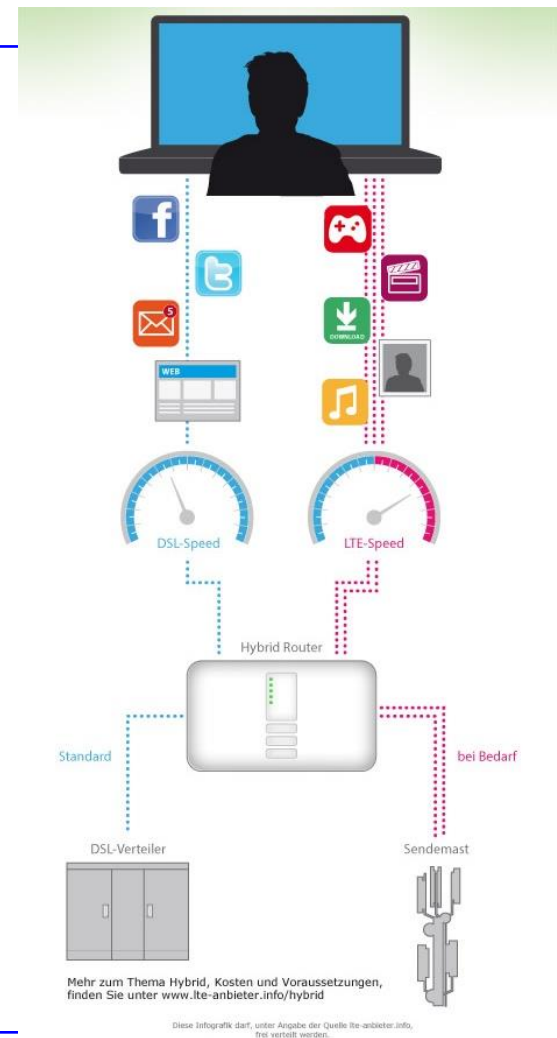


Satellite	Altitude	Application Connection
GEO	36,000 km	Telecommunication, broadcasting, weather forecasting, remote sensing, navigation
MEO	5,000-20,000 km	Telecommunication, GPS and other navigation applications
LEO	500-1,200 km	Latency critical applications, financial transactions, autonomous vehicles, remote video surgery

Randbereich: Zugangssysteme ...

Hybride Systeme:

- Wird oftmals eingesetzt um Limitierungen zu umgehen.
- Idee: „Langsame“ DSL-Leitung wird bei Bedarf durch Mobilfunk „ergänzt“.



<https://www.lte-anbieter.info/hybrid/hybrid-funktion-big.jpg>

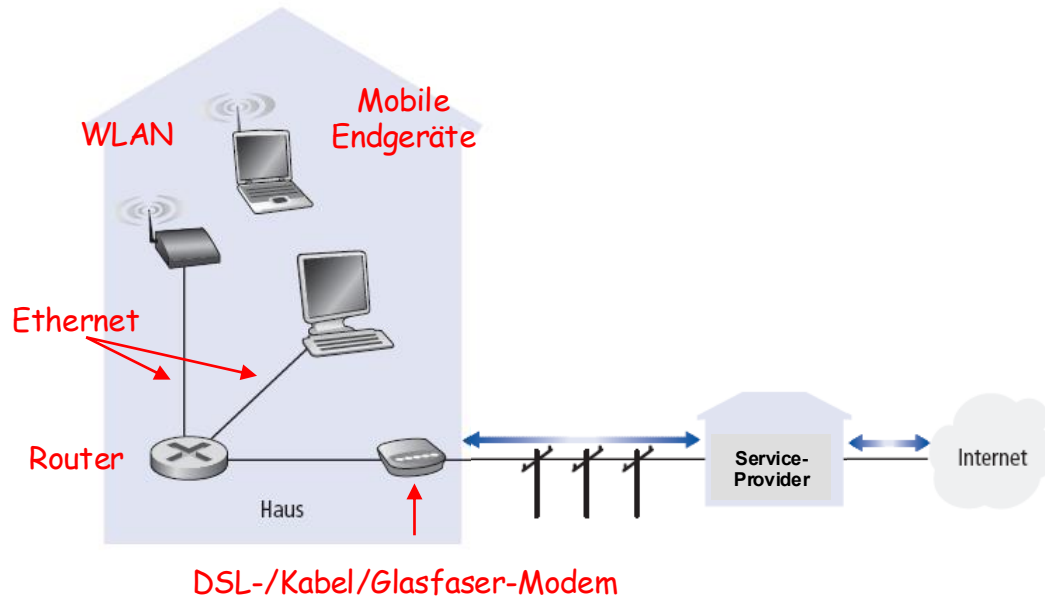
➡ Randbereich: Zugangssysteme ...

➡ Umfrage: Worüber sind Sie zuhause mit dem Internet verbunden?

- ➡ a) ADSL
- ➡ b) VDSL
- ➡ c) Coax-Kabel
- ➡ d) Glasfaser
- ➡ e) Sonstige

Randbereich: Zugangssysteme ...

➔ Exemplarisches Small Office / Home Office (SOHO) Netzwerk

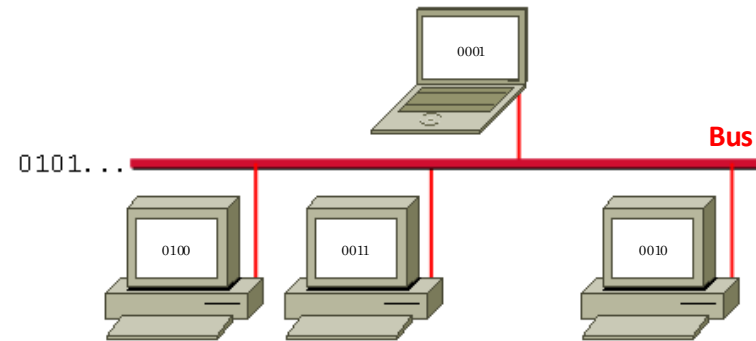


Router und Modem können in einem Gerät integriert sein!

Innerer Netzaufbau

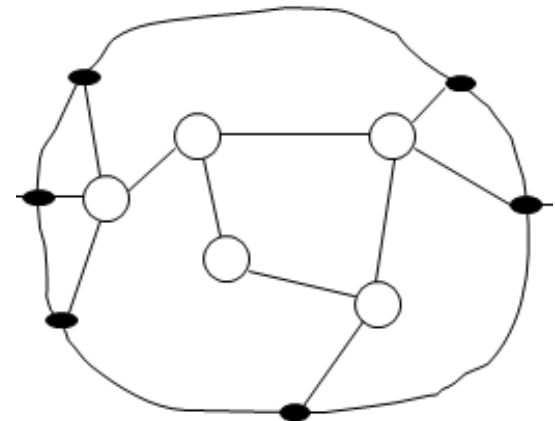
➔ Broadcast-Netz

- ➔ Gemeinsames Übertragungsmedium
 - ➔ z. B. Lokales Netz
 - ➔ insb. **auch** bei **WLAN**
 - ➔ Problemstellung? **Adressierung**

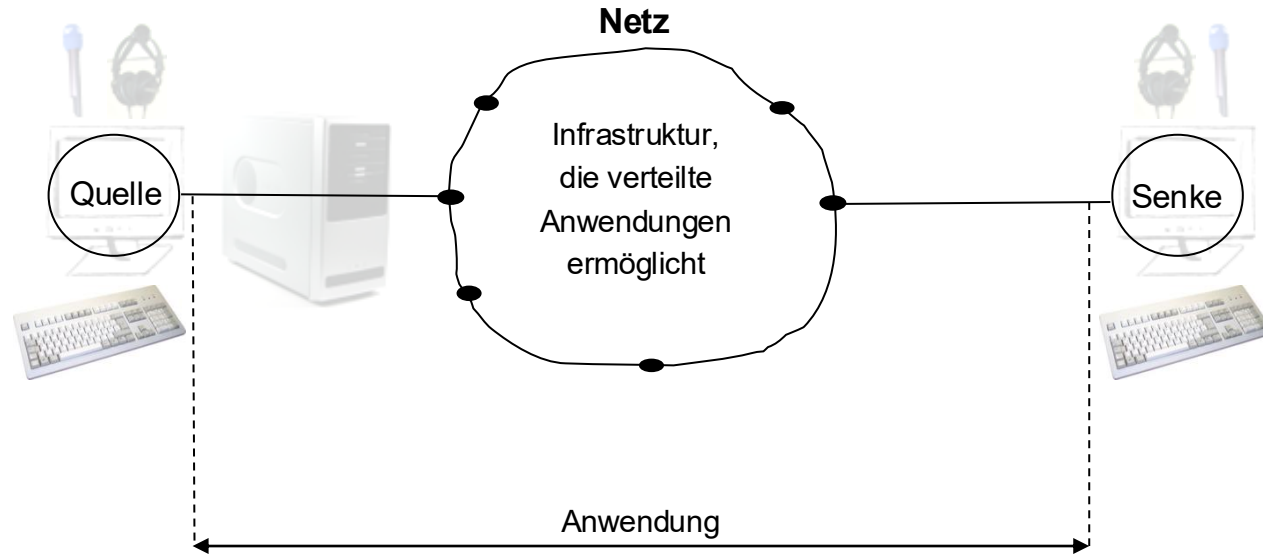


➔ Punkt-zu-Punkt-Netz

- ➔ Weitverzweigtes Netz mit zahlreichen Knotenpunkten
- ➔ Problemstellung? **Wegfindung**



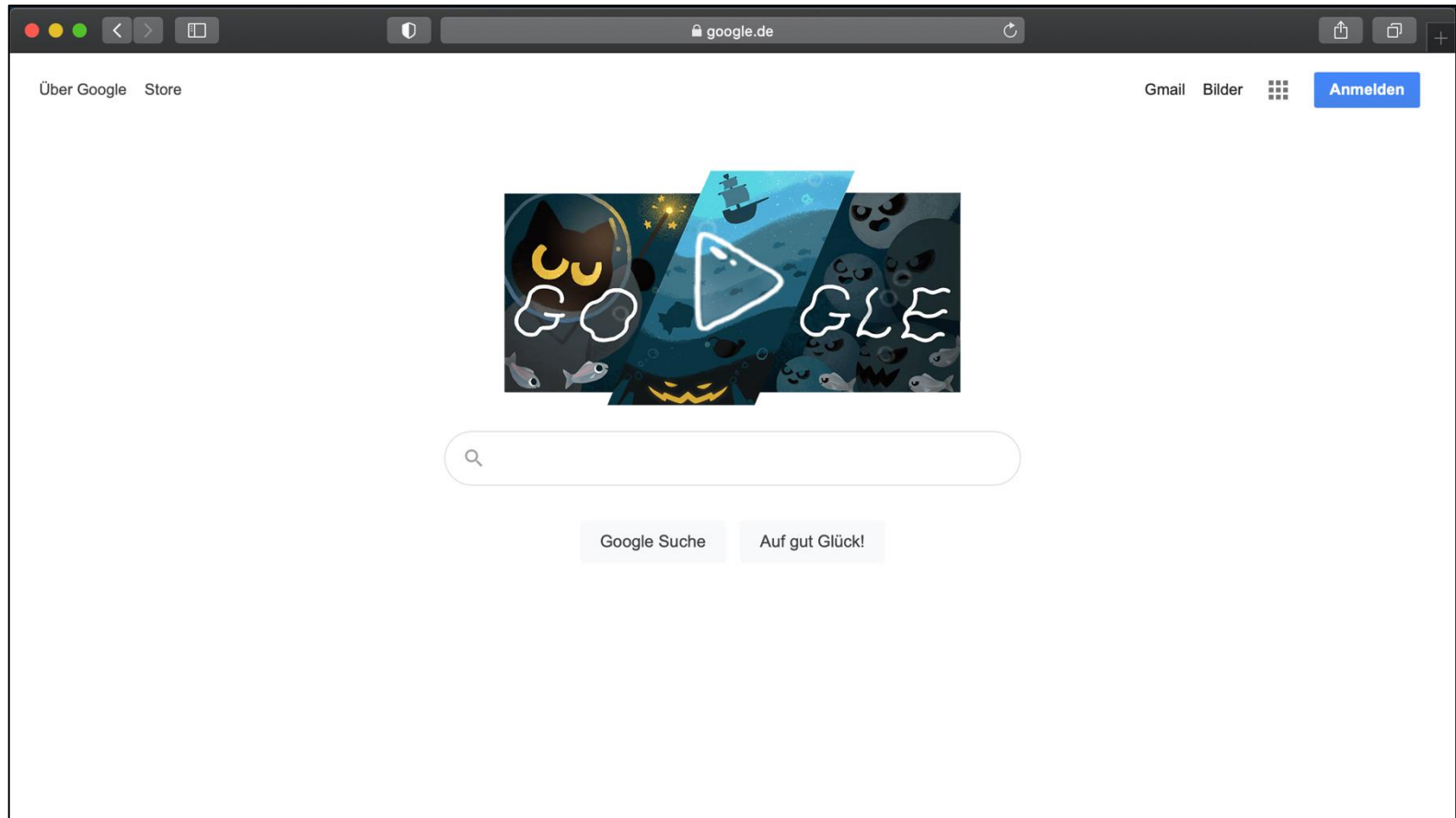
- Inhalte
- Organisatorisches
- Literatur
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- **Einführung Anwendungen**
- Schichtenmodell



➡ **Netz stellt** Anwendungen **Kommunikationsdienste zur Verfügung**

➡ **Welche Anwendungen könnten dies sein?**

World Wide Web (WWW) - Aufruf/Anfrage eine Webseite



Big Blue Button (BBB)

pythagorean theorem!

$x^2 + y^2 = z^2$

Participants: Tyler (Host), Fred Dixon, Richard, Tina

Messages: Welcome to BigBlueButton! For help on using BigBlueButton see these (short) tutorial videos. To join the audio bridge click the phone button. Use a headset to avoid causing background noise for others.

Slide 2 of 2

```
steffen.knapp — -zsh — 95x20
Last login: Sun Nov  1 17:00:18 on console
[steffen.knapp@Steffens-MBP ~ % traceroute www.google.de
traceroute to www.google.de (216.58.205.227), 64 hops max, 52 byte packets
 1  [REDACTED]
 2  [REDACTED]
 3  [REDACTED]
 4  62.157.250.46 (62.157.250.46)  9.505 ms  10.263 ms  10.431 ms
 5  10.252.166.126 (10.252.166.126)  9.501 ms *
    10.252.73.190 (10.252.73.190)  9.890 ms
 6  108.170.252.65 (108.170.252.65)  10.837 ms
    66.249.95.30 (66.249.95.30)  13.438 ms
    216.239.63.254 (216.239.63.254)  9.994 ms
 7  216.239.48.45 (216.239.48.45)  9.924 ms
    108.170.252.83 (108.170.252.83)  10.597 ms  11.167 ms
 8  fra15s24-in-f227.1e100.net (216.58.205.227)  9.155 ms
    108.170.226.3 (108.170.226.3)  9.219 ms
    fra15s24-in-f227.1e100.net (216.58.205.227)  9.702 ms
steffen.knapp@Steffens-MBP ~ %
```

=> Können Sie erklären, was wir hier sehen?

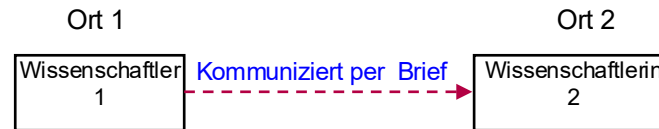
- Inhalte
- Organisatorisches
- Literatur
- Einführung Protokolle
- Übersicht Netzwerkstruktur
- Einführung Anwendungen
- **Schichtenmodell**

Motivation

- Netzwerke sind komplex!
- Welche klassische Herangehensweise eignet sich für die Handhabung von Komplexität?
 - Divide and Conquer
- Daher Strukturierung der Netzwerkfunktionalität:
 - Einteilung in Schichten
 - In jeder Schicht: spezielle Teilfunktion der Kommunikation ...
 - ... *mit Hilfe schicht-interner Aktionen (Protokoll der Schicht)*
 - ... *unter Nutzung von Diensten der nächsttieferen Schicht*
 - Änderung der Implementierung einer Schicht ist transparent für den Rest des Systems

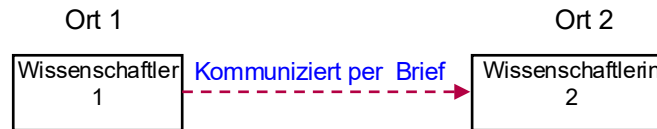
Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel

Informationsaustausch zwischen Wissenschaftler(inne)n
bzgl. ihres gemeinsamen Forschungsgebietes



Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel

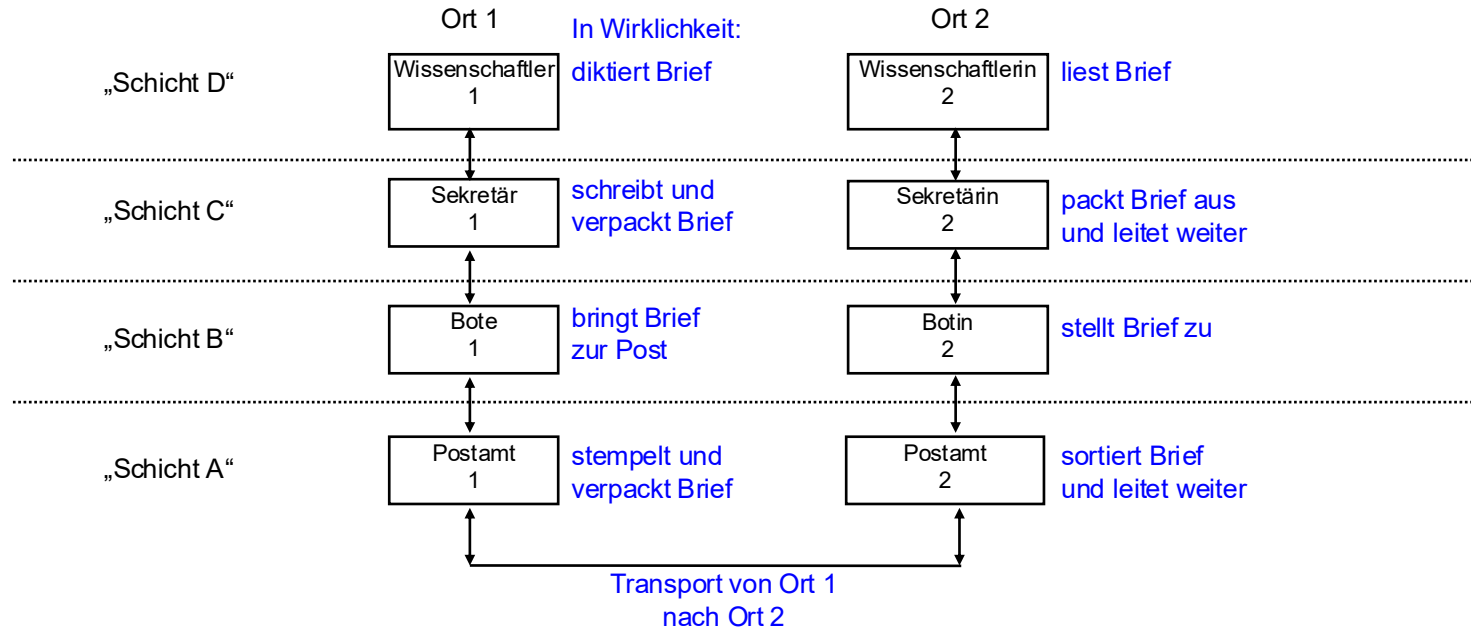
Informationsaustausch zwischen Wissenschaftler(inne)n
bzgl. ihres gemeinsamen Forschungsgebietes



Wie funktioniert die Kommunikation per Brief?

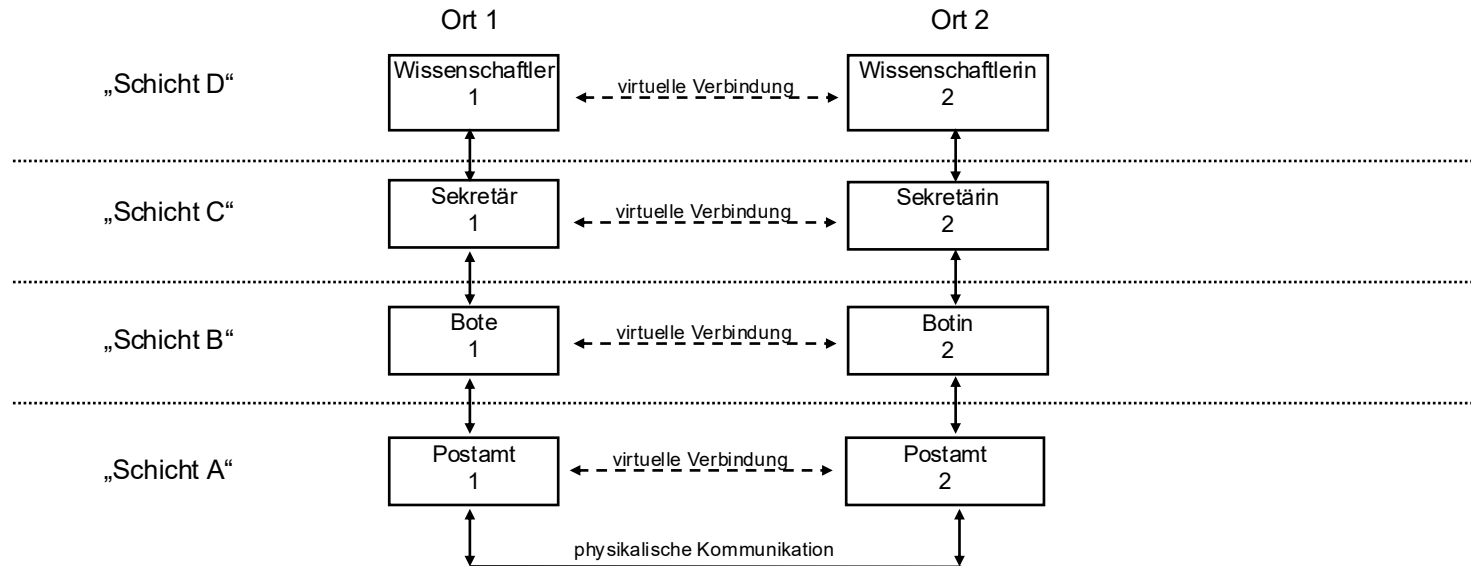
Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel

Informationsaustausch zwischen Wissenschaftler(inne)n
bzgl. ihres gemeinsamen Forschungsgebietes



Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel

Informationsaustausch zwischen Wissenschaftler(inne)n
bzgl. ihres gemeinsamen Forschungsgebietes



Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel ...

Die Wissenschaftler(innen) kommunizieren auf der Ebene ihres Forschungsgebietes.

→ Sie gehören **derselben Schicht** (D) an.

Die Sekretär(innen) kommunizieren über das Schriftstück miteinander.

→ Sie gehören **derselben Schicht** (C) an.

...

Wissenschaftler(innen) kommuniziert { **virtuell** mit seiner Kollegin/seinem Kollegen
tatsächlich mit seiner Sekretärin/seinem Sekretär

Virtuelle Kommunikation: jeweils innerhalb einer Schicht

Tatsächliche Kommunikation: zwischen übereinander liegenden Schichten

Prinzip und Fachbegriffe am Beispiel ...

Jede beteiligte Instanz des Schichtenmodells

- **leistet** einen **Dienst** (Service) nach oben → **Dienstleister** (Service Provider)
- **nimmt** einen **Dienst** von unten **in Anspruch** → **Dienstinutzer** (Service User)

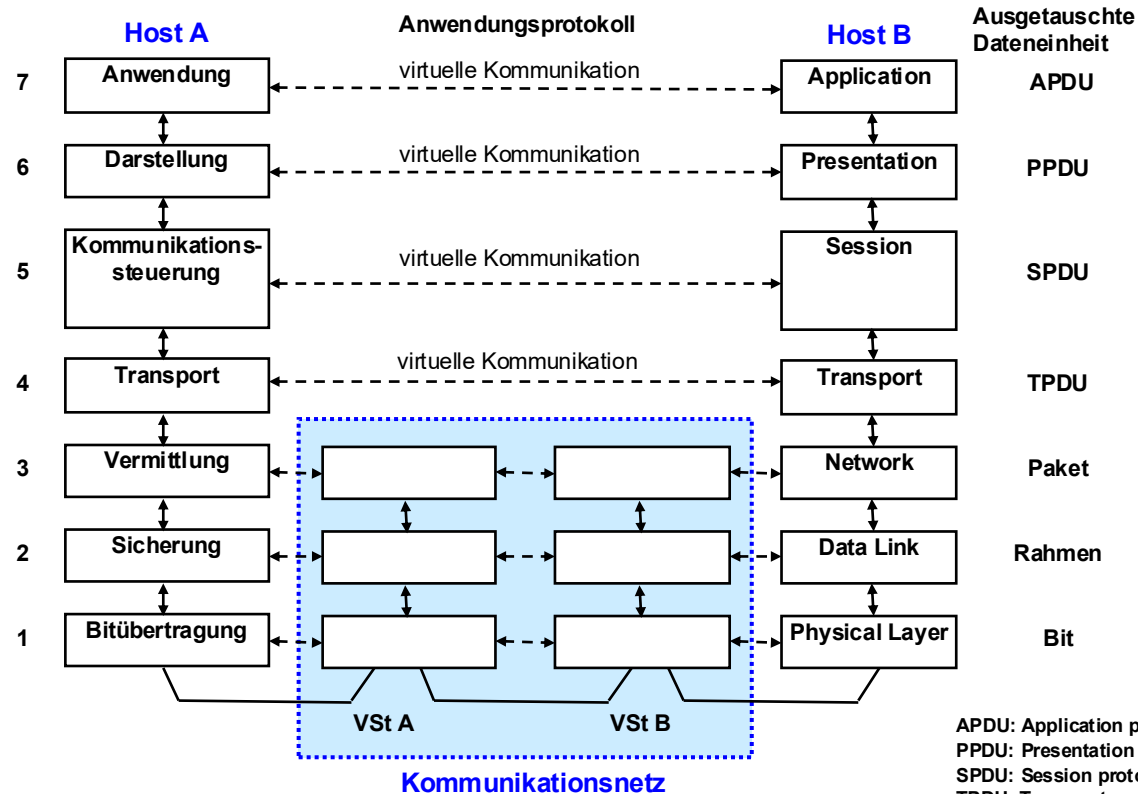
Sekretär(in)

- **leistet** Dienst des Schreibens, Verpackens und Weiterleitens
- **nutzt** dafür die den „Übertragungs“-Dienst des Boten

OSI-Referenzmodell (OSI = Open Systems Interconnection)

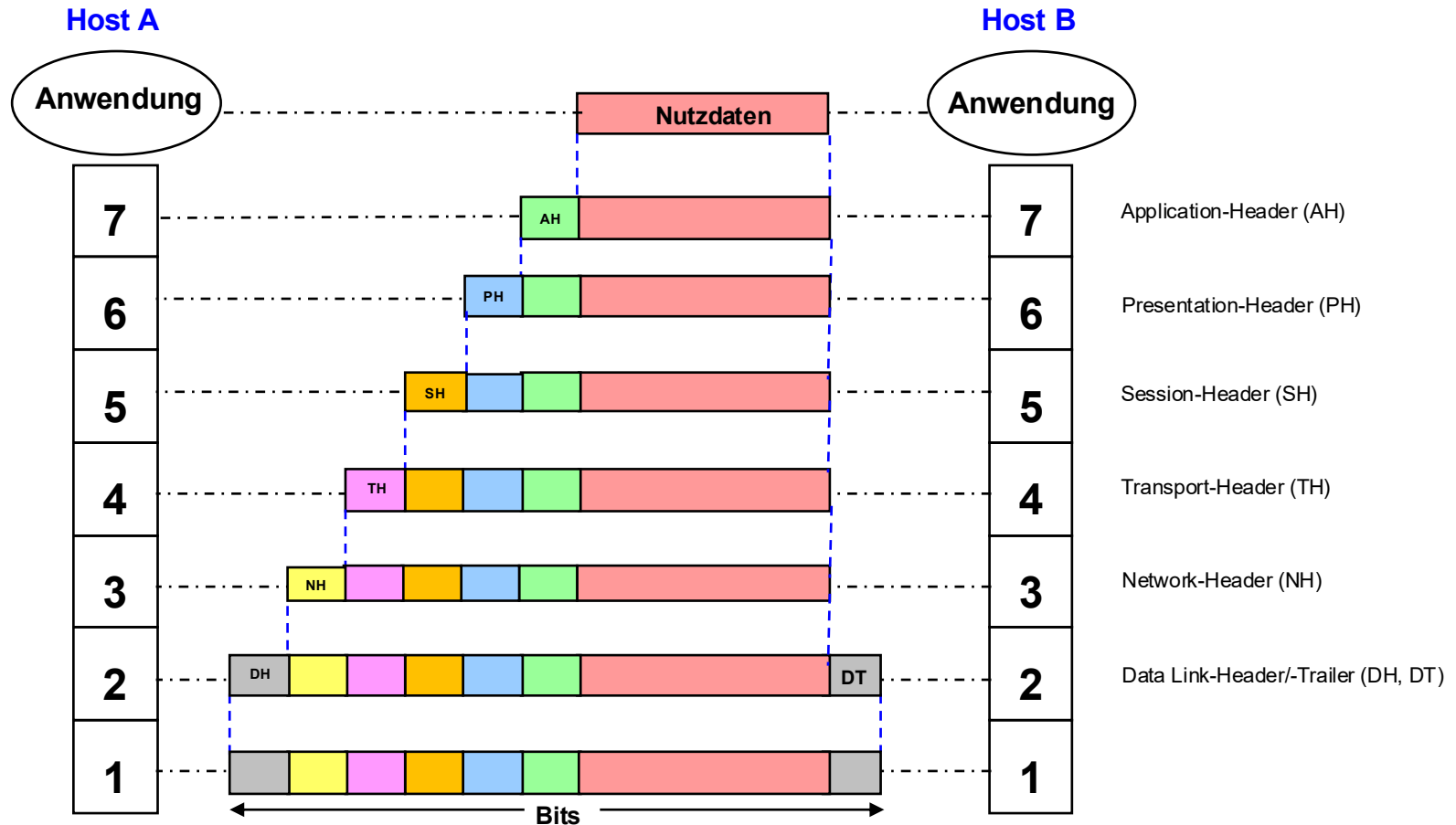
		Schicht	engl. Layer	
Anwendungs- orientierte Schichten		7	Anwendung	Application
		6	Darstellung	Presentation
		5	Kommunikationssteuerung	Session
		4	Transport	Transport
Netzwerk- Schichten		3	Vermittlung	Network
		2	Sicherung	Data Link
		1	Bitübertragung	Physical

Datenübertragung im OSI-Modell



APDU: Application protocol data unit
PPDU: Presentation protocol data unit
SPDU: Session protocol data unit
TPDU: Transport protocol data unit
VSt: Vermittlungsstelle

Konzept der Funktionsschichtung ...

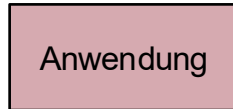


Schichtenmodell im Internet (=> Vereinfachung)

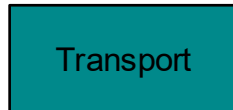
Schichten
nach OSI:



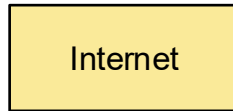
Schicht 5+:
Kommunikation, Darstellung,
Anwendung



Schicht 4:
Transport



Schicht 3:
Vermittlung



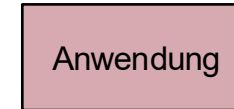
Schicht 2:
Sicherung



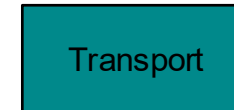
+
Schicht 1:
Bitübertragung



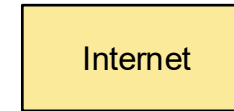
Protokolle:



HTTP, FTP,
SMTP, DNS,...



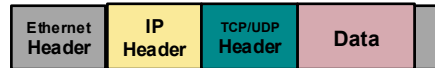
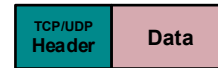
TCP, UDP



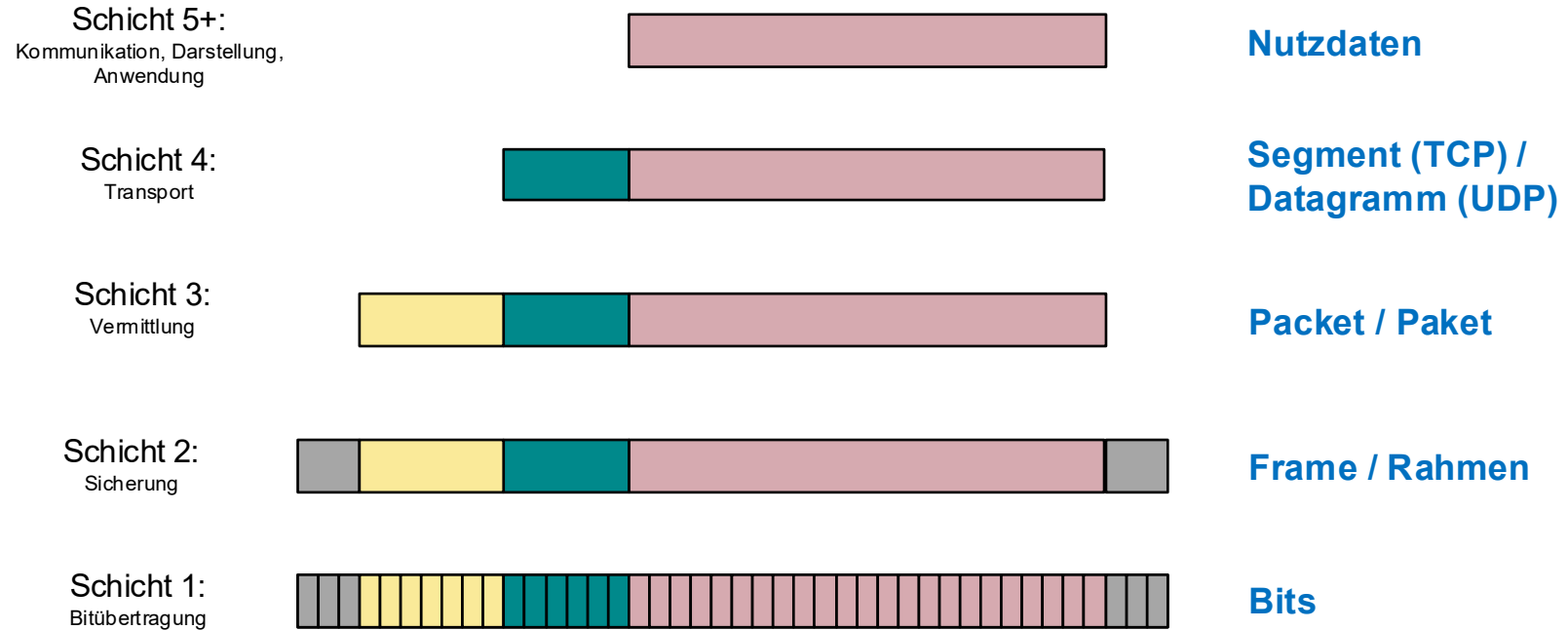
IP, ICMP



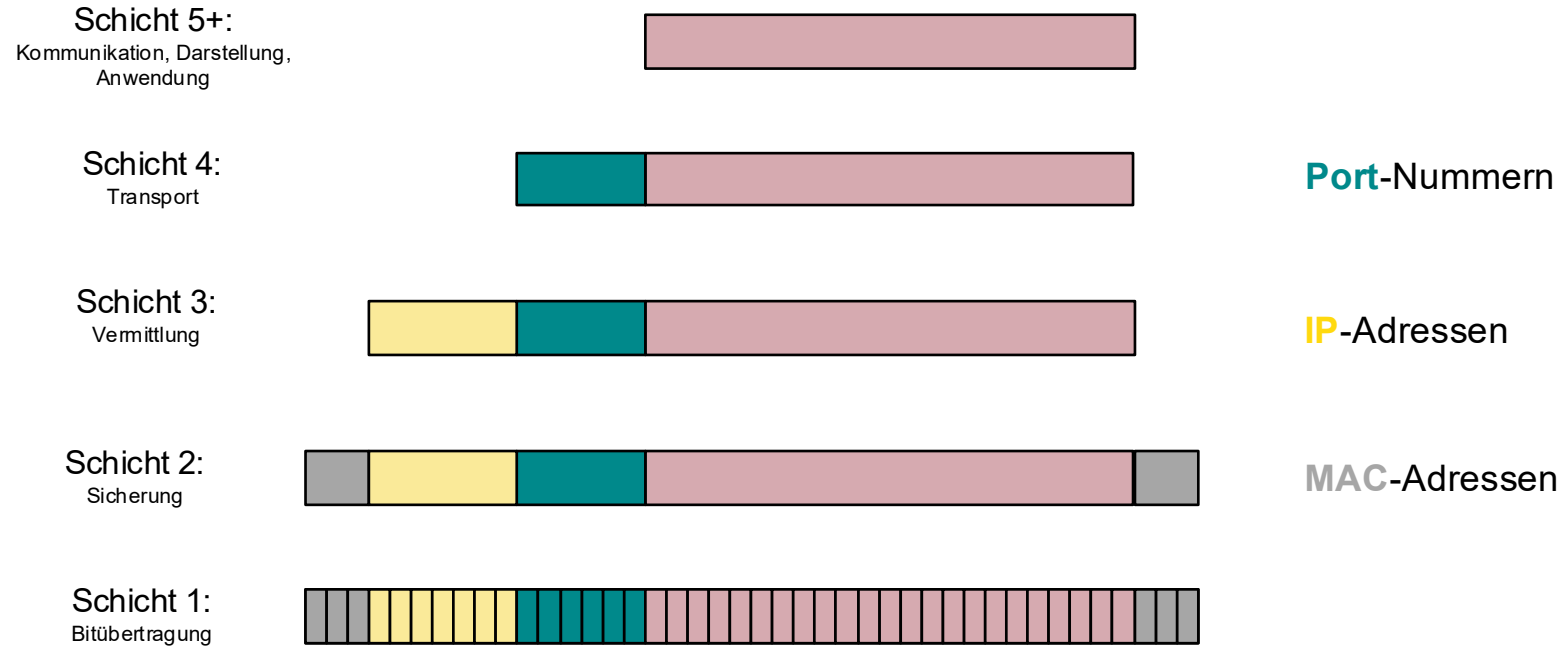
Ethernet



Bezeichnungen der **Dateneinheiten** in verschiedenen Schichten:



Bezeichnungen der **Adressierungsarten** in verschiedenen Schichten:



- Inhalte ✓
- Organisatorisches ✓
- Literatur ✓
- Einführung Protokolle ✓
- Übersicht Netzwerkstruktur ✓
- Einführung Anwendungen ✓
- Schichtenmodell ✓